

Roll No.

AD-302 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Probability and Statistics for Data Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Calculate the mean and standard deviation for the following table given the age distribution of 542 members.
542 सदस्यों के आयु वितरण को देखते हुए निम्न तालिका के लिए माध्य और मानक विचलन की गणना करें।

Age in year	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
No. of members	3	61	132	153	140	51	2

- b) The first of the two samples has 100 items with mean 15 and standard deviation 3. If the whole group has 250 items with mean 15.6 and standard deviation $\sqrt{13.44}$, find the standard deviation of the second group.

दो नमूनों में से पहले में माध्य 15 और मानक विचलन 3 के साथ 100 आइटम हैं। यदि पूरे समूह में माध्य 15.6 और मानक विचलन $\sqrt{13.44}$ के साथ 250 आइटम हैं, तो दूसरे समूह का मानक विचलन ज्ञात करें।

2. The first four moments of the distribution about the value for 4 of the variable are $-1.5, 17, -30$ and 108 , find the moments about mean β_1 and β_2 .

चर के 4 के मान के बारे में बंटन के पहले चार आघूर्ण हैं $-1.5, 17, -30$ और 108 , माध्य β_1 तथा β_2 ज्ञात कीजिए।

3. a) A continuous random variable X has a p.d.f. $f(x) = 3x^2, 0 \leq x \leq 1$. Find a and b such that

एक सतत यादृच्छिक चर X का एक p.d.f. है। $f(x) = 3x^2, 0 \leq x \leq 1$, a और b ऐसे खोजें।

i) $P(X < a) = P(X > a)$,

ii) $P(X > b) = 0.05$.

- b) Ten coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least seven heads.

दस सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं। कम से कम सात चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

4. a) Fit a straight line to the following data:

निम्नलिखित डाटा के लिए एक सीधी रेखा उपयुक्त करें।

X:	1	2	3	4	6	8
Y:	204	3	3.6	4	5	6

- b) Ten competitors in a musical test were ranked by the three judges A, B and C following order

Rank by A	1	6	5	10	3	2	4	9	7	8
Rank by B	3	5	8	4	7	10	2	1	6	9
Rank by C	6	4	9	8	1	2	3	10	5	7

Using Rank Correlation method, discuss which pair of judges has the nearest approach to common likings in music.

एक संगीत परीक्षा में दस प्रतियोगियों को तीन न्यायाधीशों A, B और C ने निम्नलिखित क्रम में स्थान दिया।

Rank by A	1	6	5	10	3	2	4	9	7	8
Rank by B	3	5	8	4	7	10	2	1	6	9
Rank by C	6	4	9	8	1	2	3	10	5	7

रैंक सहसंबंध पद्धति का उपयोग करते हुए, चर्चा करें कि जजों की कौन-सी जोड़ी संगीत में आम पसंद के निकटतम दृष्टिकोण रखती है।

5. a) Variable X and Y have the joint p.d.f.

$$f(x, y) = \frac{1}{3}(x + y), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$$

Find:

- $r(X, Y)$
 - The two lines of regression
 - The two regression curve for the means
- चर X और Y का संयुक्त p.d.f

$$f(x, y) = \frac{1}{3}(x + y), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$$

खोजें।

- $r(X, Y)$
- प्रतिगमन की दो पंक्तियाँ
- साधन के लिए दो प्रतिगमन वक्र

- b) Find the most likely price in Bombay corresponding to the price of Rs. 70 at Calcutta from the following:

	Calcutta	Bombay
Average price	65	67
Standard deviation	2.5	3.5

Correlation coefficient between the prices of commodities in the two cities is 0.8.

निम्नलिखित में से कलकत्ता में 70 रुपये की कीमत के अनुरूप बॉम्बे में सबसे अधिक सम्भावित कीमत ज्ञात कीजिए।

	Calcutta	Bombay
Average price	65	67
Standard deviation	2.5	3.5

दोनों शहरों में वस्तुओं की कीमतों के बीच सहसंबंध गुणांक 0.8 है।

6. a) Test the hypothesis data $\sigma = 10$ given data $s = 15$ for a random sample of the size 50 from a normal population. परिकल्पना डाटा का परीक्षण करें $\sigma = 10$ दिया गया डाटा $s = 15$ एक सामान्य आवृत्ति से आकार 50 के एक यादृच्छिक नमूने के लिए।

- b) The height of 10 males of a given locality are found to be 70, 67, 62, 68, 61, 68, 70, 64, 64, 60 inches. Is it responsible to believe that the average height is greater than 64 inches? Test at 5% significant level, assuming that for 9 degree of freedom $P(t > 1083) = 0.05$.

किसी दिए गए इलाके के 10 पुरुषों की ऊँचाई 70, 67, 62, 68, 61, 68, 70, 64, 64, 60 इंच पाई जाती है। क्या यह मानने के लिए जिम्मेदार है कि औसत ऊँचाई 64 इंच से अधिक है? 5% महत्वपूर्ण स्तर पर परीक्षण करें, यह मानते हुए कि स्वतंत्रता की 9 डिग्री के लिए $P(t > 1083) = 0.05$

7. a) The contents of urns I, II and III are as follows:

1 white, 2 black and 3 red balls

2 white, 1 black and 1 red ball

4 white, 5 black and 3 red balls

one urn is chosen at random and two balls drawn. They happens to be white and red. What is the probability that they come from urns I, II and III?

कलश I, II और III की सामग्री इस प्रकार है:

1 सफेद, 2 काली और 3 लाल गेंद

2 सफेद, 1 काली और 1 लाल गेंद

4 सफेद, 5 काली और 3 लाल गेंद

एक कलश यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और दो गेंद निकाली जाती हैं। वे सफेद और लाल होते हैं। क्या संभावना है कि वे कलश I, II और III से आते हैं?

b) Six coins are tossed 6,400 times. Using the Poisson distribution, find the approximate probability of getting six heads r times.

छह सिक्कों को 6,400 बार उछाला जाता है। प्वासॉ बंटन का प्रयोग करते हुए, छः चित्त r बार आने की सन्निकट प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

8. a) Prove that for the normal distribution, the quartile deviation, the mean deviation and standard deviation are approximately 10:12:15.

सिद्ध कीजिए कि सामान्य बंटन के लिए चतुर्थक व्युत्पत्ति, माध्य विचलन और मानक विचलन लगभग 10:12:15 हैं।

b) By the method of least squares fit a parabola of the form $y = a + bx + cx^2$ for the following data.

कम से कम वर्गों की विधि से निम्नलिखित आँकड़ों के लिए $y = a + bx + cx^2$ के रूप में एक परवलय समंजित कीजिए।

X	1	2	3	4	5	6	7
Y	2.3	5.2	9.7	16.5	29.4	35.5	54.4

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से